Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«**Реалізація комп’ютерної програми мовою програмування Python з використанням операторів введення та виведення**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Демків Лідія Степанівна

Львів 2026

Мета: ознайомитися з базовими принципами програмування на Python. Навчитися використовувати оператори введення та виведення для створення інтерактивних програм.

Хід роботи

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **Використання IDE “PyCharm”**
3. **Аналіз тем для виконання завдання**
4. **Виконання завдання на тему “Калькулятор”**
5. **Приступаю до виконання**

main.py

```python
number_one = float(input("Enter a number : "))
number_two = float(input("Enter another number : "))
str_mark = str(input("Enter a mark : "))

match str_mark:
    case '+':
        print(number_one+number_two)
    case '-':
        print(number_one-number_two)
    case '*':
        print(number_one * number_two)
    case '/':
        if number_two == 0:
            print("Number cannot be divided by zero")
        else :
            result = number_one / number_two
            print(f"Result : {result}")
    case _:
        print("Your mark is invalid")
```

рисунок 1 (готовий базовий калькулятор з повністю робочим функціоналом)

main.py

```python
while True:
    print("""
        -------Welcome-------
        ---To--Calculator----
        ---available-marks---
        -- (+ / - *) or stop-
        --------------------
        """)

    number_one = float(input("Enter a number : "))
    number_two = float(input("Enter another number : "))
    str_mark = str(input("Enter a mark : "))



    match str_mark:
        case '+':
            print(f"Result : {number_one + number_two}")
        case '-':
            print(f"Result : {number_one - number_two}")
        case '*':
            print(f"Result : {number_one * number_two}")
        case '/':
            if number_two == 0:
                print("Number cannot be divided by zero")
            else :
                result = number_one / number_two
                print(f"Result : {result}")
        case 'stop':
            break
        case _:
            print("Your mark is invalid")


```

рисунок 2 (оформлення, створення вічного циклу та можливість вийти)



```
print("""
    -------Welcome-------
    ---To--Calculator----
    ---available-marks---
    -- (+ / - *) or stop-
    --------------------
    """)
while True:

    str_mark = input("Enter a mark : ").lower()

    match str_mark:
        case '+' | '-' | '*' | '/':
            number_one = float(input("Enter a number : "))
            number_two = float(input("Enter another number : "))

            match str_mark:
                case '+':
                    print(f"Result : {number_one + number_two}")
                case '-':
                    print(f"Result : {number_one - number_two}")
                case '*':
                    print(f"Result : {number_one * number_two}")
                case '/':
                    if number_two == 0:
                        print("Number cannot be divided by zero")
                    else:
                        result = number_one / number_two
                        print(f"Result : {result}")

        case 'help' | '?':
            print("Available marks : +, -, *, /")
            print("Type 'stop' to exit")

        case 'stop':
            print("Good bye!")
            break

        case _:
            print("Your mark is invalid")
```

рисунок 3 (повністю готовий калькулятор, якій враховує усі аспекти, виправлено можливість вийти одразу, додана команда help яка має невеличке faq, також вітальна шапка винесена щоб була тільки один раз)

Висновок: Після виконання лабораторної роботи, я пригадав синтаксис мови Python, та за допомогою неї успішно виконав задачу. При цьому по етапно показав можливості удосконалення програми.